Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2223 - Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Profesor: Cristian Riveros
Ayudante: Santiago Marcano

Ayudantía 10

Repaso I2

Problema 1

Considere el lenguaje

$$L = \{a^i b^j \mid i = j \text{ o } i = 2j\}.$$

Demuestre que L no es regular.

Problema 2

Sea $T = (Q_T, \Sigma, \Omega, \Delta_T, I_T, F_T)$ un transductor no determinista sin transiciones ε de entrada, y sea $A = (Q_A, \Omega, \Delta_A, I_A, F_A)$ un NFA.

Diseñe un algoritmo on-the-fly que, dado $u \in \Sigma^*$, decida si

$$[\![T]\!](u) \cap L(A) \neq \emptyset.$$

Problema 3

Sea $G = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto en forma normal de Chomsky, con $\Sigma = \{a, b\}$

Construya una gramática libre de contexto

$$G' = (V', \Sigma, P', S')$$

tal que

$$L(G') = \{w \in L(G) \mid \#_a(w) - \#_b(w) \equiv 0 \pmod 3\}.$$

La gramática construida debe estar también en forma normal de Chomsky.

Propuesto

Considere la relación

$$R_{\text{del}} = \{(u, v) \in \{a, b\}^* \times \{a, b\}^* \mid v \text{ se obtiene eliminando exactamente un símbolo de } u\}.$$

Construya un transductor no determinista T_{del} tal que $[\![T_{\text{del}}]\!] = R_{\text{del}}$.